MÓDULOS DE:

- **"PROYECTO INTERMODULAR DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EN RED",**
- **"PROYECTO INTERMODULAR DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB".**
- **"PROYECTO INTERMODULAR DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA".**
- **"PROYECTO INTERMODULAR DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES".**

Tal y como establece la normativa, el proyecto intermodular tendrá carácter integrador de los conocimientos incorporados en los módulos profesionales que configuran el ciclo formativo, con especial atención a los elementos de búsqueda de información, innovación, investigación aplicada y emprendimiento, vinculados a los resultados de aprendizaje de aquél.

Se establecen los siguientes tipos de proyectos:

1. ***Proyecto documental***: Se dirigirá al análisis y comentario crítico de los trabajos científicos publicados recientemente sobre un tema específico de actualidad relacionado con el ciclo formativo, o sobre la evolución tecnológica experimentada en el campo relacionado con el título.
2. ***Proyecto de investigación***, investigación experimental o desarrollo: Consistirá en la realización de un proyecto de innovación o de investigación experimental, de producción de un objeto tecnológico, de desarrollo aplicado o de diseño de un procedimiento relacionado con la calidad, la prevención laboral o la protección del medio ambiente.
3. ***Proyecto de desarrollo***: Consistirá en la realización de un proyecto de diseño y desarrollo de una aplicación informática.
4. ***Proyecto de sistemas***: proyectos orientados al desarrollo de soluciones tecnológicas, ya sean software, hardware o redes, con el objetivo de mejorar la eficiencia, automatizar procesos o solucionar problemas complejos, integrando componentes de forma sistémica para crear soluciones

funcionales y escalables.

5. **Proyecto de emprendimiento:** Estará encaminado a la realización de estudios de viabilidad y mercadotecnia o la elaboración de un proyecto empresarial.

CRITERIOS COMUNES A LA HORA DE REALIZAR Y EVALUAR EL MÓDULO DE PROYECTO

- ***FORMATO***

1. Los trabajos, con carácter general, se desarrollarán de forma individual y en soporte electrónico (CD/DVD, memoria USB).

2. El tamaño del documento, incluidas las tapas, se ha de ajustar al tamaño Din A4. La contraportada del documento será de color **Rojo** para el Ciclo de Administración de Sistemas Informáticos y en Red, de color **Verde** para el Ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web, de color **Azul** para el Ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y de color **Naranja** para el Ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes.

3. En la portada deberán figurar obligatoriamente los siguientes datos:

    - Nombre del alumno
    - Email del alumno
    - Foto del alumno
    - Título del proyecto
    - Ciclo Formativo
    - Grupo
    - Curso escolar
    - Nombre del tutor individual
    - Nombre del tutor colectivo y
    - Fecha de presentación
    - Tipo de licencia. La recomendación del departamento es usar la siguiente licencia Creative Commons: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa)

4. El documento de la memoria deberá adaptarse a lo siguiente:

    a) Los márgenes de la presentación serán de 2,5 cm., el interlineado será de 1.5 y la

alineación justificada.

b) La letra será Arial de 12 puntos para el texto normal, Courier de 12 puntos para programas o listados, y Times New Roman de 10 puntos en tablas, figuras y pies de figuras hasta un mínimo de 6 puntos en el interior de diagramas y demás figuras (el texto de los posibles diagramas y figuras deberá ser siempre legible).

c) Si fuera necesario, podrá incluirse diagramas plegados y no rebasarán el tamaño de Din A4 (se tendrá especial cuidado en no guillotinar los pliegues al encuadernar).

d) El formato del texto de la memoria que irá en el soporte informático será necesariamente PDF.

5. El número de hojas de contenido tendrá un mínimo de 50 páginas y un máximo de 100.

6. El apartado de anexos podrá comprender: textos, artículos, material gráfico, código fuente, material complementario, etc.

7. Todos los proyectos incluirán un apartado de referencias bibliográficas y webgrafía donde se registrarán todas las fuentes de información utilizadas y los materiales consultados. Al final de esta guía se incluye un apartado de cómo incluir referencias bibliográficas y webgrafía.

8. Se deberá consignar al pie de todas aquellas imágenes, gráficos, esquemas, etc., que no sean originales y se incluyan en la documentación del proyecto, la información correspondiente a su origen, así como la fecha de consulta en caso de tratarse de documentos electrónicos.

- ***DESARROLLO***

1. El Departamento de Informática y Comunicaciones presentará una relación de posibles proyectos elegibles por el alumnado. Esta relación de proyectos será incluida en la programación que el departamento tiene que presentar al comienzo de curso.

2. El tutor colectivo, informará previamente al alumnado sobre la naturaleza y aspectos

generales del módulo de proyecto.

3. El alumno/a presentará una propuesta que contenga la descripción del proyecto que pretende realizar, o acogerse a uno de los proyectos propuestos por el departamento.

4. En el caso de que el alumno/a que no haya presentado ninguna propuesta de proyecto, el tutor colectivo asignará directamente uno de los proyectos determinados por el Departamento de Informática y Comunicaciones.

5. El equipo educativo, presidido por el tutor colectivo, en el plazo de una semana, valorará la propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del Proyecto en los plazos existentes. El tutor colectivo comunicará al alumnado la decisión adoptada.

6. Si la propuesta no es aceptada, el alumno/a dispondrá de un plazo de siete días para presentar las modificaciones necesarias o una nueva propuesta de proyecto. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado ninguna modificación ni nueva propuesta, se entenderá que el alumno/a acepta el proyecto que le asigne el tutor colectivo, elegido entre los determinados por el Departamento de Informática y Comunicaciones.

7. Una vez expire el plazo de presentación de modificaciones de las propuestas de los proyectos, se asignará a los alumnos un tutor individual de proyecto, por acuerdo del equipo educativo en reunión convocada al efecto. El tutor colectivo hará público el listado de proyectos con asignación de tutores individuales.
8. La tutoría individual será ejercida por todo el profesorado con atribución docente en el ciclo, en el caso de que los alumnos desarrollen su periodo de FFE-OE tanto en primero como en segundo curso. La tutoría individual será ejercida solamente por los profesores de segundo curso en el caso de que el periodo de FFE-OE se desarrolle solamente en el citado curso. Los proyectos se distribuirán entre el profesorado de forma equitativa, teniendo en cuenta el

número de horas de clase liberadas y la carga lectiva en el ciclo.

9. El profesor fijará un horario de tutorías personales con los alumnos, en su horario individual, que tendrá una periodicidad como mínimo quincenal y con carácter obligatorio. En este horario habrá de recibir a los alumnos, asesorarlos y guiarlos en el desarrollo del proyecto.

- ***PRESENTACIÓN***

1. El tutor colectivo, oídos los tutores individuales, fijará las fechas de presentación y defensa de los proyectos, si bien se recomienda que dichas fechas estén en concordancia con la fecha de finalización del periodo de FFE-OE. Estas fechas se publicarán en el Departamento de Informática y Comunicaciones por cualquiera de sus medios.

2. Se solicitará al equipo educativo su asistencia al acto de presentación y defensa de proyectos, participando activamente en el debate y formulación de preguntas, siempre y cuando no tenga periodos lectivos con otro grupo. Este acto tendrá carácter público y se admitirá la asistencia hasta completar el aforo de la sala.

3. El alumno/a defenderá su proyecto durante 30 minutos como máximo, y durante este periodo no se admitirán preguntas ni se interrumpirá la exposición. A continuación, se abrirá un turno de debate en el cual el profesorado asistente podrá formular preguntas al alumno durante 10 minutos como máximo.

4. El alumno/a entregará a su tutor una copia en soporte electrónico del proyecto, con al menos una semana de antelación a su defensa. No obstante, con la autorización previa del tutor individual, si hubiera lugar a alguna modificación puntual antes de la defensa del proyecto podrá ser incorporada.

5. El alumno/a podrá llevar consigo a la defensa un guion que no exceda de un folio.

6. El alumno/a podrá también llevar a la prueba cuantos materiales considere oportunos, así como una presentación en formato electrónico, siempre y cuando se advierta al alumno/a que no contará con más tiempo de exposición de contenidos que 30 minutos. El alumno/a es responsable del correcto funcionamiento de los recursos y dispositivos que requiera durante la defensa de su proyecto, exceptuando razones de fuerza mayor.

- ***EVALUACIÓN***

1. La evaluación del módulo corresponderá al tutor individual con la colaboración del tutor colectivo. En el caso de que ambas tutorías hubiesen sido ejercidas por la misma persona, la colaboración corresponderá a un miembro del equipo educativo del ciclo formativo designado por el director del centro educativo, oído el Departamento de Informática y Comunicaciones.

2. El plagio de contenidos supondrá una calificación negativa, como calificación final.

3. Se valorará en el proyecto: el contenido, ortografía, expresión, etc.; y en la exposición oral: el contenido, el discurso, la presentación y las respuestas a las preguntas planteadas.

4. Todos los trabajos del módulo de proyecto estarán consignados con la firma del autor, el cual tiene plena disposición y derecho exclusivo a la explotación del proyecto presentado, sin más limitaciones que las contenidas en la normativa vigente en materia de propiedad industrial e intelectual.
5. La recomendación del departamento es usar la siguiente licencia Creative Commons: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa)

Todos los proyectos quedarán registrados en el Departamento de Informática y Comunicaciones y en el expediente académico del alumnado.

Recomendaciones para la memoria de un Proyecto Documental

1. Introducción
2. Objetivos
3. Plan de trabajo y cronograma de actividades
4. Antecedentes
5. Desarrollo del tema elegido
6. Hipótesis de futuro
7. Beneficios del proyecto, difusión y explotación de los resultados
8. Presupuesto
9. Recursos necesarios
10. Conclusiones y posibles ampliaciones
11. Bibliografía
12. Anexos

Recomendaciones para la memoria de un Proyecto de Investigación

1. Introducción
2. Objetivos
3. Antecedentes y estado actual del tema
4. Hipótesis de trabajo
5. Metodología
6. Plan de trabajo
7. Cronograma de actividades
8. Resultados obtenidos y análisis estadístico
9. Beneficios del proyecto, difusión y explotación de los resultados
10. Presupuesto y posible financiación
11. Recursos necesarios
12. Conclusiones y posibles ampliaciones
13. Bibliografía
14. Anexos

Recomendaciones para la memoria de un proyecto de Desarrollo

Portada
Licencia de uso
Agradecimientos
Resumen (Castellano)
Abstract (Inglés)
Índice de contenidos
Listado de figuras
Listado de tablas
Listado de Acrónimos

1. Identificación proyecto
    - Introducción
    - Planteamiento del problema
    - Estado actual del tema
    - Motivación / Justificación
2. Organización de la memoria
3. Descripción general del proyecto
    - Objetivos del proyecto
    - Metodología de trabajo
    - Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas
4. Descripción del producto/aplicación
    - Visión general del sistema
    - Límites / interacciones externas
    - Funcionalidades principales
    - Tipos de usuarios
    - Despliegue de la aplicación
    - Plataforma tecnológica
    - Instalación y puesta en marcha
5. Planificación y presupuesto
    - Planificación temporal: fases y tareas
    - Estimación de costes
6. Documentación Técnica
    - Especificación de requisitos
    - Análisis del sistema

- Diseño del sistema
    - Base de Datos
    - Interfaz de usuario
    - Casos de uso / procesos
- Implementación
    - Organización del código
    - Script de creación de la base de datos
    - Hojas de estilo
    - Cuestiones de implementación y codificación reseñables
- Gestión de configuración (GIT)
- Pruebas realizadas

7. Manuales de usuario
    - Manual de usuario
    - Manual de instalación y configuración
8. Posibles ampliaciones
9. Conclusiones y valoraciones
10. Bibliografía / Webgrafía
11. Anexos

Recomendaciones para la memoria de un proyecto de Sistemas

Portada
Licencia de uso
Agradecimientos
Resumen (Castellano)
Abstract (Inglés)
Índice de contenidos
Listado de figuras
Listado de tablas
Listado de Acrónimos

1) Identificación proyecto
    a) Introducción
    b) Planteamiento del problema
    c) Estado actual del tema
    d) Motivación / Justificación
2) Organización de la memoria
3) Descripción general del proyecto
    a) Objetivos
    b) Metodología de trabajo
    c) Herramientas utilizadas
4) Desarrollo del proyecto
    a) Análisis del sistema y especificación de requisitos: visión general del sistema definiendo sus límites, funcionalidades básicas, usuarios, y otros sistemas con los que pueda interactuar
    b) Diseño del sistema: definición de la arquitectura, módulos, interfaces, componentes y datos de un sistema para satisfacer requisitos especificados en la fase de análisis.
    c) Marco tecnológico: descripción breve de métodos, tecnologías y arquitecturas utilizadas, incluyendo justificación de su elección, si es necesario.
    d) Despliegue:
        i) Instalación
        ii) Configuración del sistema.

iii) Cuestiones reseñables.

e) Pruebas

5) Plan de trabajo: Plan general de trabajo, cronograma de actividades y presupuesto detallado.

6) Beneficios del proyecto, difusión y explotación de resultados

7) Documentación técnica

a) Manuales de usuario

b) Manuales de instalación

8) Conclusiones y posibles ampliaciones

9) Bibliografía

10) Anexos

Recomendaciones para la memoria de un Proyecto de Emprendimiento/Gestión

1. Introducción
2. El Proyecto
   a. Definición
   b. Características
3. Estudio de viabilidad
   a. Estudio del entorno
   b. Identificación de oportunidades y generación de ideas.
4. Planificación del proyecto empresarial
   a. Definición y objetivos
   b. Elementos del plan
      i. Recursos humanos
      ii. Plan de marketing
      iii. Tecnología y plan de producción
      iv. Estimación de costes
   c. Temporalización, calendario y contingencias
5. Desarrollo del proyecto empresarial
   a. Gestión y ejecución
   b. Financiación y control presupuestario
6. Valoración y evaluación del proyecto empresarial
7. Bibliografía
8. Anexos

NORMAS PARA LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Confeccionada en estricto orden alfabético según primer apellido de los autores.
- Apellido, en minúscula salvo la primera letra.
- A continuación, separado por una coma, la inicial o iniciales del nombre.
- Si hubiera varias obras del mismo autor, en el orden cronológico desde la más antigua a la más nueva.
- Si hubiera varios autores de una misma obra, aparecerán seguidos separados por comas en el orden alfabético. Si fueran muchos los autores, se podrá sustituir su lista por la cita del primero y el epígrafe "y otros"
- Si hubiera una obra de un autor individual y otra en colaboración, primero la individual.
- A continuación del autor/autores, el año de edición entre paréntesis.
- A continuación el título de la obra en letra cursiva, minúsculas, salvo la letra inicial y los nombres propios que contenga.
- A continuación, lugar de edición y editorial precedido por las iniciales Ed.:
- En caso de ocupar más de una línea, texto con sangrado.
- Si se hace referencia a páginas de un libro, entre paréntesis después del título indicando el intervalo de páginas tras las siglas pp.
- Toda la referencia termina con "."

Referencias bibliográficas y webgráficas

Libros
Ejemplo:
Alonso, C. M y Gallego, D. J. y Honey, P. (2002) *Los estilos de aprendizaje*:*procedimientos de diagnóstico y mejora*. Bilbao: Mensajero.

Capítulos de libros
Ejemplo:
Domínguez Caparrós, J. (1987). "Literatura y actos de lenguaje", en J. A. Mayoral (comp.), *Pragmática de la comunicación literaria*, 83-121. Madrid: Gedisa.

Artículos de revistas
Ejemplo:
Alonso, C. M y Gallego, D.J. (1998) "La educación ante el reto del nuevo paradigma de los mecanismos de la información y la comunicación". *Revista Complutense de Educación*, 9(2), 13-40.

Referencias webgráficas
Libro
Ejemplo:
Bryant, P. (2007) *Biodiversity and Conservation. Di*sponible en:
http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlpage.htm Consultado: 14/10/2007.

Artículo de un diario o de revista digital
Ejemplo:
Adler, J. (2007, Mayo 17). "Ghost of Everest".*Newsweek.*Disponible: http://newsweek.com/nw-srv/issue/20_99a/printed/int/socu/so0120_1.htmConsultado: 05/05/2007.

Citas y referencias en el texto

Citas textuales
Ejemplo:
Alonso (2006: 21) afirmó que "la informática educativa… en el futuro".

Citas no textuales
Ejemplos:

1. García (2003) señala que …
2. Gallego *et al.* (2006) han descubierto que …
3. En 1994 Freire describió el método …
4. … idea no textual (García, 2003)
5. … idea no textual (Gallego *et al.,* 2006)

Si se trata de más de dos autores, se separan con ";" (punto y coma).

1. … idea no textual (Olid, 2000 y Rubí, 2001)

Citas contextuales
Ejemplos:

1. La teoría de la inteligencia emocional ha hecho tambalearse muchos conceptos de la psicología (Goleman, 1995).
2. Kolb (1990) y Peret (2002) han centrado la importancia de las ideas abstractas en el álgebra lineal.

Citas de citas
Ejemplos:

1. Gutiérrez, 2003, citado por López (2005) describió los cambios atmosféricos a lo largo de los trabajos …
2. En 1975, Marios, citado por Oscar (1985) estableció que…